

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 契約・調達担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 公共工事の入札・契約制度の運用（調達プロセスの管理）（前提条件）

総合評価落札方式の運用・予定価格の積算・入札参加資格審査・契約事務の発注者経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを入札・契約制度運用で書いた模範論文（A 案）です。総合評価での CN 加点・グリーン調達・環境配慮型入札による調達段階での脱炭素誘導が主軸です。

- **事業名:** ○○市 契約検査課が所管する公共土木工事の入札・契約事務（調達プロセス）
- **規模:** 年間の土木・建築工事の発注件数約 300 件、年間契約金額約 60 億円、契約検査課職員 15 名
- **業務領域:** 予定価格の積算審査、総合評価落札方式の運用、入札参加資格審査、低入札価格調査、契約締結事務、入札結果の公表
- **立場:** 契約検査課 契約係長（積算・入札・契約事務の実務統括、総合評価の評価項目設定、入札制度の運用見直し）
- **前提条件:** 電子入札コアシステムは導入済み。総合評価落札方式は技術力・地域貢献を中心に運用しているが、CN・脱炭素に関する評価項目はまだ体系化されていない。積算は国・県の積算基準に準拠し、資材の環境性能や施工時 CO2 は積算の考慮対象になっていない

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 契約検査課が所管する公共土木工事の入札・契約事務（調達プロセスの運用）
- 目的: 公共工事の調達を会計法令・地方自治法に則って公正かつ透明に執行し、適正な価格で必要な品質を確保するとともに、調達という発注者の手段を通じて環境負荷の小さい工事の実施と地域建設業の持続的な担い手確保を促す
- 成果物: 予定価格の積算根拠資料、総合評価落札方式の評価結果（技術評価点・価格評価点の算定資料）、入札結果の公表資料、入札参加資格者名簿、工事請負契約書であり、これらは契約の適正性を対外的に説明する基礎資料となるほか、公正で透明な調達手続そのものが最大の無形成果物となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、総合評価落札方式の地域貢献評価の一項目に、最新排出ガス規制適合機械の使用や ISO14001 等の環境マネジメント認証の取得を加点対象として位置付けている。また、低炭素型・再生資源を用いた建設資材（再生砕石・再生アスファルト合材等）の使用の特記仕様書で求めるグリーン購入法に準じた調達を一部の工事で行っている。これらは、調達という発注者の権限を通じて、施工段階の排ガス抑制と資源循環を間接的に誘導することで温室効果ガスの抑制に寄与している。

課題

課題は、これらの取組が個別工事ごと・項目ごとの断片的な運用にとどまり、CN を調達制度として体系的に位置付けられていない点である。総合評価での環境加点は配点が小さく、応札者の脱炭素投資を促すほどの誘因になっていない。また、環境配慮を仕様で求めても、それが落札価格や調達コストにどう影響したかを把握する仕組みがなく、CN 調達の費用対効果を財政部門・議会へ数値で説明できない。さらに、脱炭素建機や低炭素材に対応できる地元業者が限られ、過度な要求が中小業者の入札参加を妨げる懸念も生じている。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 総合評価落札方式への CN 評価項目（脱炭素建機・低炭素材）の体系的導入

内容: 総合評価落札方式に、脱炭素建機（GX 建設機械認定制度の電動・ハイブリッド機械）の使用計画、低炭素資材（低炭素コンクリート・再生材）の採用、環境マネジメント認証の取得を体系的な評価項目として位置付け、応分の配点を与える。価格だけでなく工事に伴う CO2 排出量の少なさを競わせ、応札者の脱炭素投資の誘因を制度として確保する。予定価格と評価項目を決定できる発注者の権限を活かす。

効果: 社会環境管理の観点では、調達を通じて地域の建設工事全体の脱炭素を底上げでき、自治体の CN 目標への定量的な貢献として可視化できる。脱炭素経営の観点では、加点を得た受注者の取組実績が蓄積され、評価基準の精緻化と説明責任の強化につながる。地元業者の脱炭素対応も促せる。

課題（トレードオフ）: **経済性管理** の観点では、脱炭素建機・低炭素材は調達コストを押し上げ、CN 加点を厚くするほど落札価格が上昇して財政を圧迫し、費用対効果を示せなければ議会・財政部門の理解を得にくい。**社会環境管理** の観点では、要求水準を一律に高くすると設備投資余力のない地元中小業者が入札に参加できず、競争性低下と担い手喪失を招く。脱炭素という便益と、調達コスト・地域業者の存続との対立である。克服策として、CN 加点は段階的に拡充し、当面は必須要件とせず加点に有利な設計とする。費用対効果を試算する仕組みを整え、財政部門への説明資料とする。

施策 A-2: ライフサイクル CO2 を考慮した積算・発注ロットの最適化

内容: 予定価格の積算において、資材の製造・運搬・施工に伴う CO2（ライフサイクル CO2）を参考指標として算定し、資材選定と発注ロットの設定に反映する仕組みを導入する。地産地消による運搬距離の短縮、発生材の現場内利用、発注ロットの集約による運搬回数の削減を積算上で評価し、CO2 の小さい調達計画を標準とする。積算と発注ロットを決定できる発注者の立場を活かし、施工者の工夫に頼らず調達設計の段階で排出を抑える。

効果: 社会環境管理の観点では、運搬距離・回数の削減により施工に伴う CO2 と沿道環境への負荷を同時に抑制でき、地域の脱炭素に直接寄与する。経済性管理の観点では、発注ロットの集約や発生材利用は運搬費・処分費の削減にもつながり、CO2 削減と事業費抑制を両立できる場面が生まれる。

課題（トレードオフ）: **人的資源管理** の観点では、ライフサイクル CO2 を考慮した積算は職員に新たな知識を要求し、技術職員の採用難・高齢化が進む自治体では担える人材の育成が追いつかない。システムや外部委託に頼りすぎれば、発注者としての積算の判断力が空洞化する。**経済性管理** の観点では、CO2 を抑える調達設計が、発注ロットの集約による地元小規模業者の受注機会減少や、割高な地場資材調達という形でコスト増を招くこともある。克服策として、CO2 積算は当面参考指標にとどめ、近隣自治体との共同研修で職員の判断力を育てつつ、地元業者の受注機会と CO2 削減のバランスを案件ごとに検証する。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：公共調達を通じた脱炭素の標準化（グリーン公共調達制度の整備）

①**施策の内容:** 公共工事の調達において、工事に伴う CO2 排出の少なさを評価する基準を全国で標準化する「グリーン公共調達」の枠組みを整備する。総合評価の CN 評価項目の標準様式、低炭素資材の標準仕様、資材ごとの CO2 の目安を国が示し、各自治体がばらばらに運用する環境配慮型入札を共通の物差しでそろえる。公共工事は建設市場の大部分を占めるため、調達を脱炭素の標準的手段とすれば建設分野全体の CO2 削減を底上げできる。

②有効性と実現性: 公共部門が率先して低炭素な工事・資材を調達すれば、需要を通じて市場全体の脱炭素を後押しできる。2050 年に向け低炭素コンクリート・再生材・脱炭素建機の普及で価格差が縮小すれば、誘導効果はいっそう高まる。実現性の面では、グリーン購入法や国の脱炭素調達方針など既存の土台があり、発注実務で使える共通様式まで具体化すれば段階的に実装できる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、低炭素資材・脱炭素建機の価格プレミアムが調達コストを押し上げ、財政力の弱い団体ほど高い環境水準での発注が難しくなり、地域間で格差が広がることである（**経済性管理 × 社会環境管理** の対立）。我が国の重要課題の視点では、地方財政の疲弊と中小建設業の存続という構造問題と重なる。克服策として、国が低炭素仕様の価格差を補助する財政支援を設ける。あわせて評価基準を国が標準化し、小規模自治体でも専門知識なしに運用できるようにする。

施策 2：地域建設業の CN 対応力を育てる人材・設備への支援

①施策の内容: 脱炭素建機の導入や低炭素施工に対応できる地域建設業を育てるため、機械の導入支援と技術者の育成を一体で進める国の支援制度を整備する。電動・ハイブリッド建機の購入補助、低炭素施工の研修、CO2 を抑える施工計画づくりの手引き普及を組み合わせ、調達基準の引上げに地域の供給側が追いつけるようにする。高い環境水準を求めても応えられる地元業者が育っていなければ脱炭素は進まない。

②有効性と実現性: 地域建設業が脱炭素に対応できれば、公共調達による脱炭素の誘導が空回りせず実効性を持つ。2050 年に向け電動建機・低炭素資材が普及し量産効果で価格が下がれば、中小業者でも導入しやすくなり支援との相乗効果が期待できる。実現性の面では、担い手確保・育成の既存の枠組みを脱炭素対応に広げる形で組み立てられ、新たな制度を一から作るより現実的である。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、地方の中小建設業に脱炭素対応の投資余力と人材が乏しく、補助があっても担い手不足で対応が進まないことである（**経済性管理 × 人的資源管理** の対立）。我が国の重要課題の視点では、建設業の担い手の高齢化・人手不足という構造問題そのものである。克服策として、設備補助に加え、近隣の自治体・業界団体が共同で研修や機械の共同利用を行う仕組みを支援し、一社では負いきれない投資と育成の負担を地域で分かち合えるようにする。発注の平準化を国が後押しすることも重要である。

B 案: 工事検査・契約変更管理（契約履行・検査の管理）（前提条件）

入札・契約事務ではなく、施工中の設計変更・工事成績評定・完成検査の発注者経験を持つ受験者向けに、同じ R6（CN）テーマを契約履行・検査の管理で書いた模範論文（B 案）です。契約での環境性能要求の確認・工事成績評定への CN 反映が主軸です。

- 事業名: ○○市 契約検査課（技術管理課）が所管する公共土木工事の契約変更・検査事務（契約履行の管理）
- 規模: 年間の工事成績評定件数約 280 件、年間の設計変更協議件数約 150 件、検査担当職員 8 名

- **業務領域:** 施工中の設計変更の妥当性審査、工事成績評定の運用、完成検査・既済部分検査の実施、特記仕様で求めた環境性能（低炭素資材・排ガス規制適合機械）の履行確認
- **立場:** 契約検査課 検査係長（工事検査・成績評定の実務統括、環境性能要求の履行確認、検査基準の運用見直し）
- **前提条件:** 工事成績評定は所定の様式で実施・記録しているが、創意工夫の評価に環境配慮の観点は明確に位置付けられていない。特記仕様で低炭素資材や排ガス規制適合機械を求めても、その履行確認は施工管理書類の確認にとどまり、CO2の実績把握には至っていない

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 契約検査課 検査係が所管する公共土木工事の契約履行・検査事務
- **目的:** 契約に基づく工事が適正な品質・出来形で履行されることを確認して公共施設の品質を確保するとともに、契約で求めた環境性能の履行を確認し、工事成績評定を通じて建設業の脱炭素を含む技術力向上を促す
- **成果物:** 工事成績評定の評定調書、設計変更の協議記録・変更契約書、完成検査・既済部分検査の検査調書、環境性能（低炭素資材・適合機械）の履行確認記録であり、これらは契約金額の確定と支払いの根拠、入札参加資格・総合評価への反映資料、受注者へのフィードバック資料として機能する

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、特記仕様書で求めた排出ガス規制適合機械の使用や再生資材の採用について、施工計画書・施工管理書類を通じて履行を確認している。また、工事成績評定の創意工夫の項目で、施工者が自主的に行った省エネ・低炭素の取組を評価対象とすることがある。これらは、契約の履行確認と成績評定という発注者の権限を通じて、調達段階で求めた環境配慮が実際の施工で実現されることを担保し、温室効果ガスの抑制に寄与している。

課題

課題は、環境性能の確認が書類上の有無の確認にとどまり、実際にどれだけ CO2 を削減できたかという実績データとして把握・蓄積されていない点である。工事成績評定でも環境配慮の評価基準が明確でなく、評定者によってばらつきが生じやすい。このため、契約で求めた環境配慮が「実施したか」は分かっても「どの程度効果があったか」を発注者・住民へ数値で説明できず、CN 取組を次の発注の改善や評定基準の見直しに活かせていない。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 契約での環境性能要求と工事成績評定への CN 反映の仕組み化

内容: 特記仕様書で求める環境性能（低炭素資材の使用率・脱炭素建機の稼働割合）を、検査・評定で確認できる定量的な指標として明確化し、工事成績評定の考査項目に CN 配慮を体系的に位置付ける。施工者が提出する環境配慮の実績を標準様式で確認し、達成度を評定に反映する。契約履行を確認し成績を評定できる発注者の権限を活かし、調達で求めた脱炭素を実施段階で担保する。

効果: 社会環境管理の観点では、環境性能の履行確認が確実になることで、契約で求めた脱炭素が形だけに終わらず実際の CO2 削減として実現し、地域の脱炭素に寄与する。脱炭素経営の観点では、評定を通じて受注者の脱炭素の取組が評価・公表され、建設業全体が CN に取り組む誘因となり、評定本来の技術力向上の役割を脱炭素の面でも果たせる。

課題（トレードオフ）: 社会環境管理の観点では、評定での CN 配慮を厳しく評価すると、脱炭素対応の遅れた地元中小業者が一律に低評価となり、受注機会を失って地域建設業の存続を脅かす。脱炭素の推進という便益と、地域業者の維持という社会的要請が対立する。経済性管理の観点では、求める環境性能を高くすれば受注者の対応コストが増し、今後の入札価格や契約金額の上昇という形で発注者の負担に跳ね返る。克服策として、CN 配慮の評価は当面は加点的に運用して即座の減点対象とはせず、地元業者が対応力を高める移行期間を設ける。費用への影響は工種ごとに検証して調整する。

施策 B-2: 設計変更・検査における環境配慮代替案の評価と運搬・手戻り抑制

内容: 設計変更の審査において、施工者から環境負荷を抑える代替工法・代替材料（運搬距離の短い地場資材への変更、発生材の現場内利用等）の提案があれば、適正に評価して契約変更に反映する。あわせて検査・評定を通じて手戻り・是正の発生を抑え、再施工に伴う無駄な資材消費と運搬を減らす。設計変更を承認し検査を行う発注者の立場を活かし、施工中の段階でも CO2 を抑える判断を契約管理に組み込む。

効果: 社会環境管理の観点では、運搬距離の短縮・発生材利用・手戻り防止により、施工に伴う CO2 と沿道環境への負荷を抑制でき、地域の脱炭素に寄与する。経済性管理の観点では、手戻り・是正の削減や発生材利用は運搬費・処分費の節減につながり、CO2 削減と事業費抑制を両立できる。

課題（トレードオフ）: 人的資源管理の観点では、環境配慮の代替案を適正に評価し設計変更の妥当性を判断するには職員に専門知識が要り、技術職員の高齢化・採用難が進む自治体では担える人材の確保が難しい。判断を外部に委ねすぎれば発注者としての審査能力が空洞化する。経済性管理の観点では、安易な設計変更の増額を認めれば契約金額の妥当性を損ない、過度に抑制すれば施工者の脱炭素の工夫を引き出せない。克服策として、環境配慮による設計変更の評価の考え方を標準化し、過去事例を参照できるようにして判定のばらつきと属人性を抑える。近隣自治体との共同研修で若手職員が審査の勘所を学べるようにする。

B 案 設問（３）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：公共調達を通じた脱炭素の標準化（グリーン公共調達制度の整備）

①**施策の内容**: 公共工事の調達において、工事に伴う CO2 排出の少なさを評価する基準を全国で標準化する「グリーン公共調達」の枠組みを整備する。総合評価の CN 評価項目の標準様式、低炭素資材の標準仕様、資材ごとの CO2 の目安を国が示し、各自治体がばらばらに運用する環境配慮型入札を共通の物差しでそろえる。公共工事は建設市場の大部分を占めるため、調達を脱炭素の標準的手段とすれば建設分野全体の CO2 削減を底上げできる。

②**有効性と実現性**: 公共部門が率先して低炭素な工事・資材を調達すれば、需要を通じて市場全体の脱炭素を後押しできる。2050 年に向け低炭素コンクリート・再生材・脱炭素建機の普及で価格差が縮小すれば、誘導効果はあっというまに高まる。実現性の面では、グリーン購入法や国の脱炭素調達方針など既存の土台があり、発注実務で使える共通様式まで具体化すれば段階的に実装できる。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、低炭素資材・脱炭素建機の価格プレミアムが調達コストを押し上げ、財政力の弱い団体ほど高い環境水準での発注が難しくなり、地域間で格差が広がることである（**経済性管理 × 社会環境管理** の対立）。我が国の重要課題の視点では、地方財政の疲弊と中小建設業の存続という構造問題と重なる。克服策として、国が低炭素仕様の価格差を補助する財政支援を設ける。あわせて評価基準を国が標準化し、小規模自治体でも専門知識なしに運用できるようにする。

施策 2：地域建設業の CN 対応力を育てる人材・設備への支援

①**施策の内容**: 脱炭素建機の導入や低炭素施工に対応できる地域建設業を育てるため、機械の導入支援と技術者の育成を一体で進める国の支援制度を整備する。電動・ハイブリッド建機の購入補助、低炭素施工の研修、CO2 を抑える施工計画づくりの手引き普及を組み合わせ、調達基準の引上げに地域の供給側が追いつけるようにする。高い環境水準を求めても応えられる地元業者が育っていなければ脱炭素は進まない。

②**有効性と実現性**: 地域建設業が脱炭素に対応できれば、公共調達による脱炭素の誘導が空回りせず実効性を持つ。2050 年に向け電動建機・低炭素資材が普及し量産効果で価格が下がれば、中小業者でも導入しやすくなり支援との相乗効果が期待できる。実現性の面では、担い手確保・育成の既存の枠組みを脱炭素対応に広げる形で組み立てられ、新たな制度を一から作るより現実的である。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、地方の中小建設業に脱炭素対応の投資余力と人材が乏しく、補助があっても担い手不足で対応が進まないことである（**経済性管理 × 人的資源管理** の対立）。我が国の重要課題の視点では、建設業の担い手の高齢化・人手不足という構造問題そのものである。克服策として、設備補助に加え、近隣の自治体・業界団体が共同で研修や機械の共同利用を行う仕組みを支援し、一社では負いきれない投資と育成の負担を地域で分かち合えるようにする。発注の平準化を国が後押しすることも重要である。